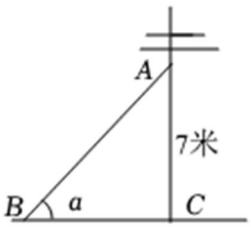
专训 2 三角函数与三角形四边形的证明

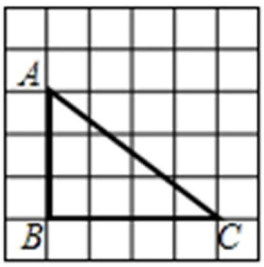
一、三角函数

1.在$Rt\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，$tanA=\frac{5}{12}$，则$cosA$等于(D　)

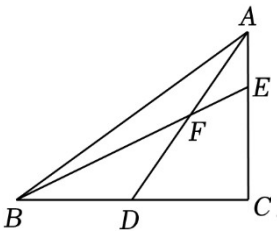
A. $\frac{5}{12}$　　B. $\frac{12}{5}$　　C. $\frac{5}{13}$　　D. $\frac{12}{13}$



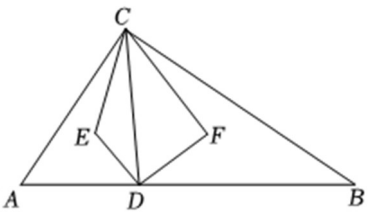
第 2 题图



第 3 题图



第 4 题图



第 5 题图

2.如图，在电线杆离地面高度为$7m$的A处向地面拉一条揽绳AB，使揽绳AB与地面BC的夹角为α，则揽绳AB的长为(C　)

A. $7cos\alpha m$　　B. $7tan\alpha m$　　C. $\frac{7}{\sin\alpha}m$　　D. $7sin\alpha m$

3.如图，在边长为1的小正方形组成的网格中，△ABC的三个顶点均在格点上，则tanA =(　A　)

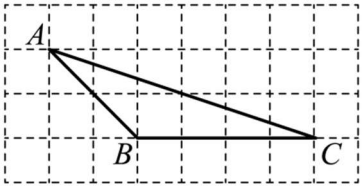
A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{3}{5}$

4.如图，在$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，点D、E分别在BC、AC上，AD、BE交于F，若$BD=CD=CE$，$AF=DF$，则tan$\angle ABC$的值为(　C　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

5.如图，在$Rt\triangle ABC$中，$\angle ACB=90°$，$AC=6$，$tanB=\frac{3}{4}$，D是斜边AB上任意一点，联结CD，点E、F分别是$\triangle ACD$、$\triangle BCD$的重心，那么四边形$CEDF$的面积是_8_____.

6.如图，在8×4的矩形网格中，每格小正方形的边长都是1，若$\triangle ABC$的三个顶点在图中相应的格点上，则$\tan\angle ACB$的值为$\frac{1}{3}$_____.



7.图1是某商场地下车库的出入口，车辆出入时，通常情况下只需升起“出口”或“入口”的道闸．特殊情况，两个道闸也可以同时升起．图2是其示意图，道闸升起过程中对边始终保持平行(如图中升起的道闸EPQ_1R_1)，升起的最高点不超过顶部CD.矩形门的高$AD=3.6$米，宽$AB=6.6$米．矩形闸机的宽$AH=BW=0.3$米，矩形道闸的宽$FG=EP=1$米，道闸底部距地面AB的高度$FH=EW=0.2$米．顶点G、M、Q、P在同一条直线上，边$MG=PQ$，边MN与QR之间的缝隙可以忽略不计．



图1

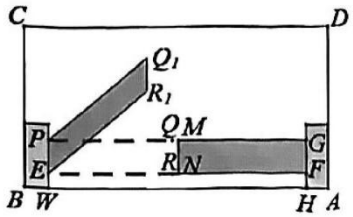


图2

(1)求道闸升起的最大角的正切值；$\frac{4}{3}$

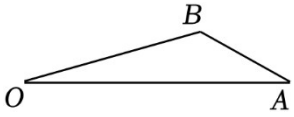
(2)一辆高为1.8米、宽为1.9米的小货车想进入这个地下车库，是否需要同时升起两个道闸？请说明理由．

$ET=3-1.9=1.1$ 由小得$\tan\alpha=\frac{4}{3}=\frac{51}{11}$由$ST=\frac{4\pi}{3}=\frac{12}{15}$(米)

$h=6T+0.2=\frac{22}{15}+0.2=\frac{5}{3}$(米)$<1.8$

需要两个道闸

8.如图，在$\triangle OAB$中，$OA=8$，$OB=6$，$\angle A=30°$.



(1)求AB的长；

答∴ $AB=4\sqrt{3}-2\sqrt{5}$

(2)嘉琪认为：如果本题去掉“如图”两个字，那AB的长还有另外一个值，请同学们直接写出另外一个值.

$AB' = AH + B'H = 4\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

二、三角形四边形的证明

1.如图，$\triangle ABC$中，点E在BC边上，$AE = AB$，将线段AC绕点A旋转到AF的位置，使得$\angle CAF = \angle BAE$，连接EF，EF与AC交于点G

(1)求证：$EF = BC$；

(2)若$\angle ABC = 65°$，$\angle ACB = 28°$，求$\angle FGC$的度数.

（1）$\angle BAE = \angle CAF, \angle BAE + \angle EAC = \angle CAF + \angle EAC$

$\angle BAE = \angle CAF, \angle BAE + \angle EAC = \angle CAF + \angle EAC$
$\therefore \angle BAC = \angle EAF$
$AB = AE, AC = AF$
$\therefore \Delta BAC \cong \Delta EAF(SAS)$
$\therefore EF = BC$

$AB = AE, AC = AF$

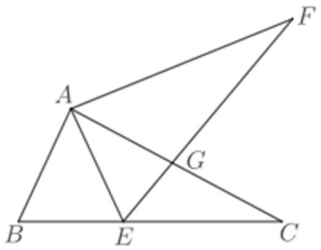
$\angle FGC = \angle C + \angle GEC$

又$\angle ABE = \angle AEB = 65°$

$\angle FGC = \angle C + \angle GEC$

（2）又$\angle ABE = \angle AEB = 65°$

$\angle AEF = 65°$ $\therefore \angle PEC = 180° - 2 \times 65° = 50°$ $\therefore \angle FGC = 50° + 28° = 78°$



3.如图，在$\triangle ABC$中，$AD \perp BC$，AE是BC边上的中线，$AB = 10$，$AD = 6$，$\tan\angle ACB = 1$.

(1)求BC的长；

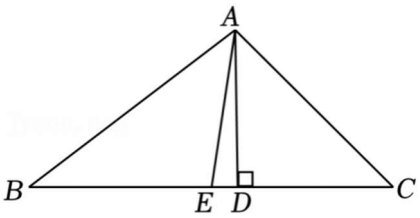
(2)求$\sin\angle DAE$的值.

(1)BC=8+6=14

(2)$BE = \frac{1}{2}BC = 7 \quad \therefore ED = 8 - 7 = 1$

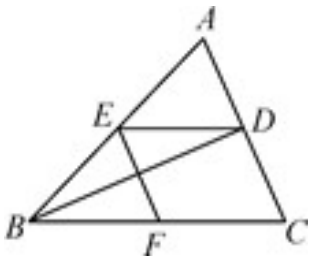
$AE = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}$

$RtΔAED = \frac{1}{\sqrt{37}} = \frac{\sqrt{37}}{37}$



4. 如图，已知BD是$\triangle ABC$的角平分线，点E，F分别在边AB，BC上，$ED//BC$，$EF//AC$.求证：$BE = CF$.

$\begin{cases} \text{BD 为}\angle\text{ABC 角平分线} \\ \text{ED//BC} \end{cases} \begin{cases} \text{DE//BC} \\ \text{EF//AC} \end{cases} \text{BE = FC.}$



5.如图，在$\odot O$中，点A，B，C，D为圆周的四等分点，AE为切线，连接ED.并延长交$\odot O$于点F，连接BF交AC于点G.

(1)求证：AD平分$\angle CAE$;

(2)求证：$\triangle ADE \cong \triangle ABG$;

(3)若$AE = 3$，$AG = 3GC$，求$\cos\angle CBF$的值.

（1）$\angle C = \angle CAB = \angle CAD = \angle 45° = \angle DAE$

（2）$\angle EAD=\angle CAB=45°$

$AD=AB$ $\angle EDA=\angle FBA$(*外角=内对角*)

（3）$AG=AE=3$ 又$AG=3GC$

又∵△ABC为等腰直角形

∴$BC=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.

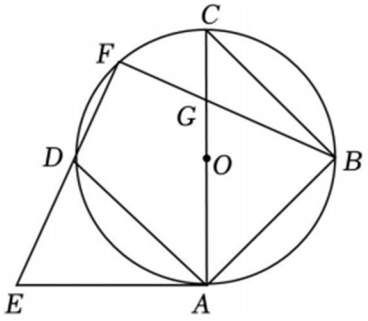
$HB=\frac{3}{2}\sqrt{2}GH=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ∴$BG=\sqrt{5}$

∴$BC=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.

作$GH\perp BC$交BC于H

$=\frac{3}{2}\sqrt{2}GH=\frac{\sqrt{2}}{2}$

∴$BG=\sqrt{5}$ ∴$\cos\angle CBF=\frac{\frac{3}{2}\sqrt{2}}{\sqrt{5}}+\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3}{10}\sqrt{10}$



6.如图，C为线段AB上一点，分别以AC，BC为等腰三角形的底边，在AB的同侧作等腰三角形ACD和等腰三角形BCE，且$\angle A=\angle CBE$.在线段EC上取一点F，使$EF=AD$，连接BF，DE.

(1)如图1，求证：$DE=BF$；

(2)如图2，若$AD=2$，BF的延长线恰好经过DE的中点G，求BE的长.

（1）$AD=CD,\angle A=\angle ACD$

$BE=CE,\angle CBE=\angle ECB$

$\angle A=\angle CBE$

$\angle ACD=\angle ECB$, $AD=CD$, $EF=AD$

$CD=EF$

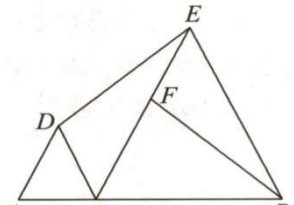


图 1

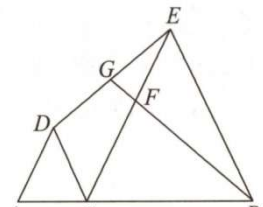


图 2

$\angle ACD+\angle DCE=\angle ECB+\angle DCE\quad \angle ACE=\angle DCB$

$180°-\angle ACE=180°-\angle DCB\Longrightarrow\angle DCE=\angle FEB$

$$\begin{cases} CD=EF \\ \angle DCE=\angle FEB \\ CE=EB \end{cases}$$

$\therefore\triangle DCE\cong\triangle FEB(\mathrm{SAS}),$

$DE=BF.$

（2）$DM\parallel CE,$

$\angle MDG=\angle FEG.$

$又DG=GE,\angle DGM=\angle EGF,$

$\therefore\triangle DGM\cong\triangle EGF(\mathrm{ASA}),$

$DM=EF=2,$

由 $\triangle DCE\cong\triangle FEB$ 得$\angle CDE=\angle EFB.$

$DM\parallel CE\quad \angle MDE=\angle DEC$

$\angle DMB=\angle MDE+\angle MDG=\angle DEC+\angle FEG=\angle DEC+\angle CED=\angle CEF$

$又\angle EFB+\angle EFC=180°,\angle DMB+\angle DMC=180°,$

$\therefore\angle DMC=\angle EFC。$

由$\angle A=\angle CBE=\angle ACD=\angle BCE$ 得$CD\parallel BE。$

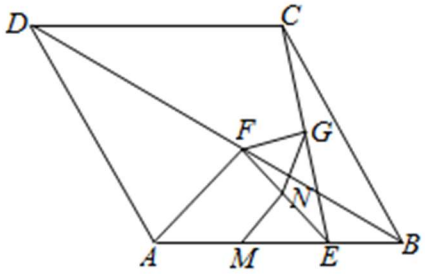
$又DM\parallel CF$ 四边形 DMCF 为平行四边形，故 $CF=DM=2。$

$设BE=CE=x，则CE=CF+FE，即$

$x=CF+EF=2+2=4$

$BE=4.$

选做：1.如图，菱形$ABCD$的边长为1，$\angle ABC=60°$，点E是边AB上任意一点(端点除外)，线段CE的垂直平分线交BD，CE分别于点F，G，AE，EF的中点分别为M，N.



(1)求证：$AF=EF$；

(2)求$MN+NG$的最小值；

(3)当点E在AB上运动时，$\angle CEF$的大小是否变化？为什么？

（1）求证：\(AF=EF\)

证明步骤：

1.菱形对角线性质 菱形 ABCD 中，对角线 BD 是 AC 的垂直平分线，因此对角线上任意一点到 A、C 距离相等：AF=CF

2.垂直平分线定义 FG 是 CE 的垂直平分线，线上任意一点到 C、E 距离相等： CF=EF

3.等量代换 由 AF=CF，CF=EF，得： AF=EF 得证。

(2)求 MN+NG 的最小值

步骤 1：中位线转化线段

•M 为 AE 中点，N 为 EF 中点，由三角形中位线定理

MN=$\frac{1}{2}$A F

G 是 CE 中点，N 是 EF 中点，同理：

NG=$\frac{1}{2}$CF

由（1）知 AF=CF，因此：

MN+NG=$\frac{1}{2}$(AF+FC)

问题转化为求 AF+CF 的最小值，再除以 2。

步骤 2：求 AF+CF 最小值

菱形中 A、C 为定点，F 在对角线 BD 上；

根据两点之间线段最短，当 F 落在 AC 与 BD 交点时，AF+CF=AC 最小。

步骤 3：计算 AC 长度

菱形边长 AB=BC=1，∠ABC=60°，△ABC 为等边三角形，故：

AC=AB=1

因此 AF+CFmin=1

$MN+NG=\frac{1}{2}(AF+CF)\geq\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{2}$

$MN+NG$最小值为$\frac{1}{2}$.

(3)∠CEF 大小不变，证明如下

步骤 1:设角推导等腰三角形内角

由 FC=FE(FG 垂直平分 CE),△FCE 为等腰三角形：

∠CEF=∠FCE

设∠FCB=α,则∠FCE =α-60°(∠ACB=60°,等边△ABC)。

由 AF=CF,△FAC 等腰，∠FAC=∠FCA=60°-α;

菱形对角线 BD 平分∠ABC,∠ABD=30°。

2.抛物线$y=-x^2+bx+c$与x轴交于点$A(-1,0)$，$B(3,0)$，与y轴交于点C.对称轴交抛物线于点D，点P为抛物线上一个动点，设其横坐标为t，满足$1<t<3$.

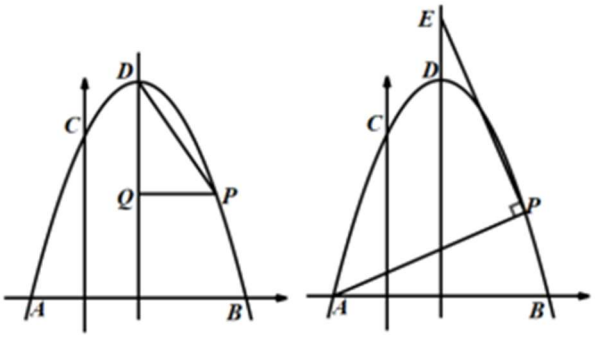


图1　　图2

(1)求b，c的值和点D坐标；

(2)如图1，过点P作对称轴的垂线，垂足为点Q，$\tan\angle DPQ=n$，求n关于t的函数关系式；

(3)如图2，连接PA，过点P作$PE\perp PA$，交对称轴于点E.若$PA=PE$，求t的值.

（1）已知抛物线交轴于 A（-1，0)，B（3，0)，可设交点式：

y = -(x + 1)(x - 3)

展开

$y=-(x^2-2x-3)$

$=-x^2+2x+3$

对比原式$y=-x^2+bx+c$,，得：

b=2,c=3

求对称轴与顶点 D

b2 对称轴公式：$x=-\frac{b}{2a}=-\frac{2}{2\times(-1)}=1$

将 x=1 代入解析式：

$y=-1^2+2\times1+3=4$

.顶点 D 坐标：D(1，4)

（2）(2)求 n=tan∠DPQ 关于 t 的函数关系式

步骤 1：写出 P、Q 坐标

P 横坐标为 t，代入抛物线得纵坐标：

$P(t,-t^2+2t+3)$

对称轴为直线 x=1，PQ⊥对称轴，垂足 Q 横坐标为 1，纵坐标与 P 相同

$Q(1,-t^2+2t+3)$

步骤 2：计算 Rt△DQP 两条直角边长

• 水平边 PQ=t-1（t>1)

竖直边$DQ=y_D-y_Q=4-(-t^2+2t+3)=t^2-2t+1=(t-1)^2$

△DQP 为直角三角形，∠DQP=90°，∠DPQ 的对边为 DQ，邻边为 PQ

$n=\tan\angle DPQ=\frac{DQ}{PQ}$

$=\frac{(t-1)^2}{t-1}$

$=t-1$

∴函数关系式：n=t-1(1 < t < 3)

（3）$A(-1,0),P(t,-t^2+2t+3)$，对称轴$x=1$ 设E（1，m）

$PE\perp PA$

$\angle APH+\angle EPQ=90°$

$又\angle APH+\angle PAH=90°,得\angle PAH=\angle EPQ.$

$在\triangle AHP与\triangle PQE中:$

$$\begin{cases}\angle AHP=\angle PQE=90°\\ \angle PAH=\angle EPQ\\ PA=PE\end{cases}$$

$\therefore\triangle AHP\cong\triangle PQE(\mathrm{AAS})$

$1.AH=PQ$

$AH=t-(-1)=t+1,PQ=t-1$

$2.HP=QE$

$AH=PQ$

$t+1=t-1$

方法：斜率垂直$k_{PA}\cdot k_{PE}=-1$

$k_{PA}=\frac{(-t^2+2t+3)-0}{t-(-1)}=\frac{-(t^2-2t-3)}{t+1}=\frac{-(t-3)(t+1)}{t+1}=3-t$

$k_{PE}=\frac{m-(-t^2+2t+3)}{1-t}$

由垂直$k_{PA}\cdot k_{PE}=-1$

$(3-t)\cdot\frac{m+t^2-2t-3}{1-t}=-1$

由 PA=PE，距离公式

$(t+1)^2+(-t^2+2t+3)^2=(t-1)^2+(m+t^2-2t-3)^2$

$s=-t^2+2t+3$

$式(1):(3-t)\cdot\frac{m-s}{1-t}=-1\Rightarrow m-s=\frac{t-1}{3-t}$

$式(2):(t+1)^2+s^2=(t-1)^2+(m-s)^2$

展开左边减右边：

$(t^2+2t+1)-(t^2-2t+1)=(m-s)^2-s^2+s^2$

$4t=\left(\frac{t-1}{3-t}\right)^2$

解方程：

$4t(3-t)^2=(t-1)^2$

$展开(3-t)^2=t^2-6t+9:$

$4t(t^2-6t+9)=t^2-2t+1$

$4t^3-24t^2+36t-t^2+2t-1=0$

$4t^3-25t^2+38t-1=0$

试根，结合$1<t<3$代入$t=\frac{5}{2}$验证：

方程三根$t_1\approx0.027,t_2\approx2.521,t_3\approx3.702$

结合范围$1<t<3$，唯一解$t\approx2.521$